

물리 기반 지열히트펌프 모델 개발 및 정유량·최적 변유량 운전 비교

조하빈* · 박수현** · 최원준***†

*전남대학교 건축토목공학과 석박사통합과정, **전남대학교 건축토목공학과 석사과정,
***전남대학교 건축학부 부교수

Physics-Based Modeling of a Ground Source Heat Pump with Constant- and Optimal-Flow Control

Jo, Habin*, Park, Suhyun**, Choi, Wonjun***†

*Ph.D. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,
**M.S. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,
***Associate Professor, School of Architecture, Chonnam National University, Gwangju, Korea

Extended Abstract

회귀모델의 내부 물리 거동 해석 한계와 상세 물리모델의 과도한 입력 부담을 줄이고자, 카탈로그 수준의 입력과 축약 물리를 결합한 TMHP(Thermodynamic Models for Heat Pumps) 지열히트펌프 모델을 개발하였다.

냉매 사이클과 ε-NTU 열교환기를 결합하고, 병렬 보어홀의 실제 분지유량으로 펌프 동력과 유효 열저항 Rb*를 계산하였다. UA·전력 정규화의 기준과 운전 한계를 분리하고 지중 총열량은 보어홀 수×깊이로 정규화하였다. 전기 입력은 냉매 압축일/전기기계효율로 계산하며, 열수지·압축기·HX 제약하에서 총전력 Etot(압축기·펌프·팬)를 최소화하고 COPsys=냉방열량/Etot로 비교하였다(Fig. 1).

R410A 냉방 8 kW, 실내 26 °C, 지중·고정 벽면 15 °C, 등엔트로피·체적·전기기계효율 0.70-0.90-0.80, 1×2 보어홀(깊이 100 m, 간격 6 m; 총 200 m), 기준·정유량 24 L/min, 변유량 9.6-36 L/min, 펌프 효율 0.60, PLR 0.3-1.0을 적용하였다. 지중측 UA는 0.18×정적 용량인 1440 W/K, 실내측은 640 W/K이다. 정유량·전부하 냉매 기준유량은 0.04151 kg/s이다. 실내 접근온도 범위 1-25 K, 공통손실 0, 압력비 하한 1.5의 미보정 정상 예시이다.

Key words: Ground source heat pump, Optimal flow, Reduced-order physics, Total electrical power

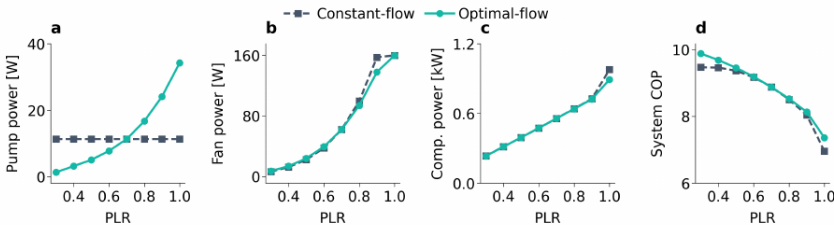


Fig. 1. Part-load performance of the GSHP under constant- and optimal-flow control: (a) ground-loop pump power; (b) indoor-fan power; (c) compressor power; and (d) system COP.

Results and Discussions

- 최적 유량은 기준의 45.3-150.0%였다. 저부하에서 펌프 전력은 최대 88.3% 감소하고 팬 전력은 최대 14.2% 증가하였다. 전부하에서는 유량 증가에 따른 펌프 전력 증가보다 압축기 전력 감소가 커 총전력이 감소하였다.
- 총전력은 0-5.50% 감소하고 시스템 COP는 0-5.81% 증가하였다. 전부하에서 36 L/min 상한이 선택되므로 주어진 범위 내 최적점이다. 기준은 고정하고 상한을 1.0-1.2-1.5배로 바꾼 민감도에서도 전부하는 상한을 선택하였다. 비교 운전점 16개는 모두 HX·열수지 제약을 만족하였다.

Acknowledgement

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. RS-2025-00512551).

†Corresponding author : Tel.: 062-530-1634, E-mail: wonjun.choi@jnu.ac.kr

지열히트펌프 모델 개발 및 정유량·최적 변유량 운전 비교

조하빈* · 박수현** · 최원준***†

*전남대학교 건축토목공학과 석박사통합과정, **전남대학교 건축토목공학과 석사과정,
***전남대학교 건축학부 부교수

Modeling of a Ground Source Heat Pump with Constant- and Optimal-Flow Control

Jo, Habin*, Park, Suhyun**, Choi, Wonjun***†

*Ph.D. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,
**M.S. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,
***Associate Professor, School of Architecture, Chonnam National University, Gwangju, Korea

Extended Abstract

회귀모델의 내부 물리 거동 해석 한계와 상세 물리모델의 과도한 입력 부담을 줄이고자, 카탈로그 수준의 입력과 축약 물리를 결합한 TMHP(Thermodynamic Models for Heat Pumps) 지열히트펌프 모델을 개발하였다.

냉매 사이클과 ε-NTU 열교환기를 결합하고, 병렬 보어홀의 실제 분지유량으로 펌프 동력과 유효 열저항 Rb*를 계산하였다. UA·전력 정규화의 기준과 운전 한계를 분리하고 지중 총열량은 보어홀 수×깊이로 정규화하였다. 압력비·회전수에 따른 체적·등엔트로피·전기기계효율을 적용하여 압축기 속도와 전력을 계산하고, 열수지·압축기·HX 제약하에서 총전력 Etot(압축기·펌프·팬)를 최소화하여 COPsys=냉방열량/Etot로 비교하였다(Fig. 1).

R410A 냉방 8 kW, 실내 26 °C, 지중·고정 벽면 15 °C, 1×2 보어홀(깊이 100 m, 간격 6 m; 총 200 m), 기준·정유량 24 L/min, 변유량 9.6-36 L/min, 펌프 효율 0.60, PLR 0.3-1.0을 적용하였다. 압축기 효율은 TMHP 공통 기본모델(2026-09-24)을 사용하고 정적 회전수는 60 rev/s이다. 지중측 UA는 800 W/K, 실내측은 1600 W/K, 정유량·전부하 냉매 기준유량은 0.04288 kg/s이다. 실내 접근온도 1-25 K, 압력비 하한 1.5의 미보정 정상 예시이다.

Key words: Ground source heat pump, Optimal flow, Reduced-order physics, Total electrical power

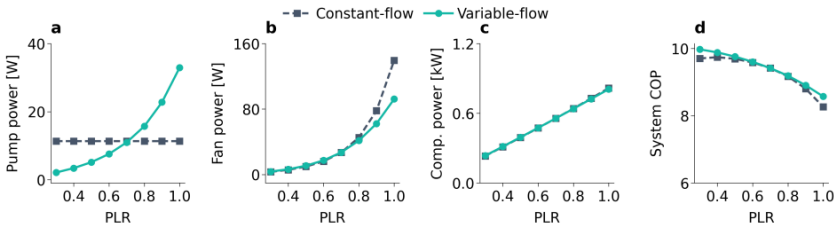


Fig. 1. Part-load performance of the GSHP under constant- and variable-flow control: (a) ground-loop pump power; (b) indoor-fan power; (c) compressor power; and (d) system COP.

Results and Discussions

- 최적 유량은 기준의 54.0-147.8%였다. 저부하에서 펌프 전력은 최대 81.2% 감소하고 팬 전력은 최대 12.3% 증가하였다. 전부하에서는 유량 증가에 따른 펌프 전력 증가를 팬·압축기 전력 감소가 상쇄하여 총전력이 감소하였다.
- 총전력은 0-3.61% 감소하고 시스템 COP는 0-3.74% 증가하였다. 전부하 최소전력점의 유량은 35.5 L/min으로 상·하한 사이에 위치하였다. 상한을 1.0-1.2-1.5배로 바꾼 전부하 최적 유량은 각각 24.0-28.8-35.5 L/min이었다. 비교 운전점 16개는 모두 HX·열수지 제약을 만족하였다.

Acknowledgement

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. RS-2025-00512551).

†Corresponding author : Tel.: 062-530-1634, E-mail: wonjun.choi@jnu.ac.kr